Практическая работа №2

Составление графа конечного автомата сложного алгоритма для системы на основе МК

1 Цель работы:

1.1. Приобрести навыки составления графа конечного автомата сложных алгоритмов программы для системы на основе МК.

2 Литература

2.1. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы : учебник / В.В. Гуров. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 336 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее профессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: https://znanium.ru/catalog/product/2094377 – Режим доступа: по подписке.

3 Подготовка к работе

3.1. Повторить теоретический материал (п.2);

3.2. Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1. Персональный компьютер.

4.2. ПО: Word, MS Visio.

5 Задание

5.1 Разработать граф конечного автомата программы стиральной машины. После закрытия люка машина набирает воду до нужного уровня, затем выполняет стирку с чередованием вращения барабана в разные стороны, сливает воду и переходит к отжиму. Если уровень воды не достигнут за допустимое время, машина переходит в режим ошибки и выдаёт сигнал, а возобновление возможно только после сброса программы пользователем. Открытие люка во время стирки должно приводить к остановке барабана и

блокировке до окончания фазы. Граф должен показывать, какие переходы вызываются датчиками уровня и люка, а какие истечением времени фазы. Необходимо представить граф состояний с подписанными переходами, таблицу состояний с состоянием двигателя, клапана подачи, насоса слива и индикатора ошибки для каждого состояния, а также таблицу переходов с условиями и источником каждого перехода.

5.2 Разработать граф конечного автомата системы автоматического полива теплицы. Полив производится по влажности почвы, но не чаще заданного интервала, и не производится при дожде, который фиксирует соответствующий датчик. Во время полива система контролирует расход воды, и если поток не появляется в течение заданного времени, полив прекращается, а система переходит в состояние неисправности насоса. Ночью полив запрещён независимо от влажности, но система должна сохранять запрос на полив и выполнить его утром, если почва остаётся сухой. Необходимо представить граф состояний, таблицу состояний с состоянием насоса, клапана и индикатора неисправности для каждого состояния, таблицу переходов с условиями, включая условия времени суток и интервала.

5.3 Разработать граф конечного автомата управления шлагбаумом на въезде на закрытую парковку. Въезд разрешается автомобилю, номер которого распознан системой, либо после нажатия кнопки оператором. Шлагбаум поднимается, пропускает автомобиль и опускается только после того, как датчик петли фиксирует проезд и затем освобождение полосы. Если во время опускания под шлагбаум въезжает автомобиль, движение должно останавливаться и шлагбаум возвращается в поднятое положение. При неудачном распознавании номера система может выполнить до заданного числа повторных попыток, после чего включает вызов оператора. Необходимо представить граф состояний, таблицу состояний с положением шлагбаума, сигналом вызова оператора и индикацией для каждого состояния, таблицу переходов с условиями и описанием того, какие переходы зависят от датчиков, а какие от счётчика попыток.

5.4 Разработать граф конечного автомата управления газовым котлом отопления. Розжиг выполняется по запросу термостата и начинается с продувки камеры, затем подаётся газ и включается искра. Если пламя не обнаружено в течение заданного времени, выполняется заданное число повторных попыток розжига, после чего котёл переходит в состояние блокировки, из которого выход возможен только после ручного сброса. Во время работы при перегреве теплоносителя котёл переходит в аварийную остановку с сохранением причины, а при снижении температуры до безопасного уровня возвращается в режим ожидания без автоматического розжига. Необходимо представить граф состояний, таблицу состояний с состоянием газового клапана, искры, вентилятора и индикации неисправности для каждого состояния, таблицу переходов с условиями и счётчиком попыток розжига, а также пояснение, почему аварийная остановка и блокировка выделены в отдельные состояния.

5.5 Разработать граф конечного автомата системы управления лифтом для трёхэтажного здания. Кабина принимает вызовы с этажей и из кабины, движется к запрошенному этажу, останавливается, открывает двери на заданное время и затем закрывает их. Если в момент закрытия дверей срабатывает датчик препятствия, двери снова открываются. Движение в направлении, в котором нет запросов, не выполняется, и кабина переходит в режим ожидания на последнем этаже. Аварийный выключатель в кабине переводит систему в состояние останова, из которого возврат возможен только после подтверждения сотрудником обслуживания. Необходимо представить граф состояний, таблицу состояний с направлением движения, состоянием дверей и индикацией этажа для каждого состояния, таблицу переходов с условиями, включая условия выбора направления, а также описание порядка обработки одновременных вызовов с разных этажей.

6. Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы